

	Teóricas	Práticas	Teórico/ práticas	Seminários	Avaliações	Outra
CD/ semana	2	2	2			
CD/ semestre	32	32	27	-	5	-
EI/ semestre	37	27	10			
Créditos	2.3	1.97	1.23			
CD – contacto directo; EI – estudo independente.						



PLANO ANALITICO DA UNIDADE CURRICULAR

Faculdade: Engenharia Centro: Campus da Faculdade de Engenharia

Departamento: Cadeiras Gerais Ano lectivo: 2022 Semestre: IIº

Curso: Licenciatura em Engenharia (excetuando Engenharia Informática)

Unidade curricular: Física Basica

- Nome(s) do(s) docente(s):
- Regente – Alberto Macamo
- Assistentes – Fernando Mucomole

Total de horas da disciplina: 64 Contacto directo: 2 Estudo independente: 62

Horas e créditos

1. Introdução

Características gerais da Unidade Curricular (UC)

A UC usa o regime de disciplina, é leccionada em contacto directo, de acordo com as horas plasmadas no Plano Temático e enquadra-se nas cadeiras gerais dos cursos de Engenharia, fornecendo os pré-requisitos das Ciências Físicas aos cursos de Engenharia administrados na UEM.

Competências Gerais

O estudante deverá desenvolver as seguintes competências: Resolver problemas práticos de eletricidade e magnetismo

Competências Específicas

O estudante deverá desenvolver as seguintes competências: Identificar as principais leis da eletricidade e magnetismo e suas aplicações; Interpretar e explicar os fenómenos naturais relacionados com a eletricidade e magnetismo; Verificar experimentalmente as leis de eletricidade e magnetismo e montar circuitos eléctricos de experiências básicas.

II. Estratégias de ensino e de aprendizagem

(a) Tipo de aulas e formas de leção

A UC tem como suporte aulas teóricas, laboratoriais e exercícios práticos. Cabe aos docentes da disciplina transformar algumas aulas em aulas de consulta ou introduzir novos trabalhos laboratoriais sempre que haja disponibilidade de equipamento. A exposição das diferentes matérias será feita nas aulas teóricas. No fim de cada aula teórica, o Regente fornecerá aos alunos as fichas de exercícios a serem resolvidos em casa. Nas aulas práticas serão corrigidos os exercícios dados como trabalho para casa (TPC). No início de cada aula prática os estudantes deverão apresentar ao docente o TPC.

(b) Actividades de frequência obrigatória

É obrigatória a participação em todas as actividades da UC. No entanto, as faltas às aulas teóricas não contribuem para a reprovação por faltas.

(c) Estratégias de avaliação

O sistema de avaliação da UC é constituído por 2 (dois) testes escritos, um exame final, 6 (seis) trabalhos laboratoriais e trabalhos de estudo independente abordados (TPC's), ou não, formalmente nas aulas teóricas. A realização dos trabalhos laboratoriais é obrigatória. Ninguém será admitido ao exame final sem ter concluído e submetido todos os trabalhos laboratoriais. A nota de frequência é calculada do seguinte modo: 60_{final} é a média aritmética da nota de frequência e a nota do exame final. Só será admitido ao exame o estudante que tiver nota de frequência maior ou igual a 10 (dez) valores, caso contrário, o estudante será excluído do exame. Será isento (dispensado) do exame o estudante que tiver nota de frequência maior ou igual a 14 (Catorze) valores e que não tenha nenhuma negativa nos testes escritos.

(d) Plano Temático/ Conteúdos programáticos

Plano analítico

Tema 1. Introdução (Análise vetorial: Ferramentas Matemáticas para Física).

Noções básicas de Integração de funções. Integral indefinido. Integral definido. Técnicas de integração. Grandezas Físicas: Vectoriais e escalares. Vectores no plano e no espaço. Componentes de um vector. Vectores directores. Operações sobre vectores.

3*TEMAS		HORAS								
		Contacto Directo					Estudo Independente			
		AT	AP	AL	AC	CD	L	E	PL	EI
1	Introdução	2	2	-		4	2	1	-	3
2	Leis de movimento	2	4	4		10	4	3	1	8
3	Dinâmica de massas pontuais	2	2	2		6	4	3	1	8
4	Trabalho e energia	2	2	2		6	2	2	1	5
5	Estática e dinâmica de corpos rígidos	2	4	4		10	4	2	1	7
6	Estática e dinâmica de fluidos	2	2	-		4	2	2	1	5
7	Teoria de gases	2	2	2		6	2	2	1	5
8	Termodinâmica	4	4	4		12	4	2	1	7
9	Elementos de Bioesfera	10	4	6		20	5	4	1	10
Total: Horas		32	32	32		96	37	27	10	74
AT = Aulas Teóricas AP = Aulas Práticas, AL = Aulas Laboratoriais, AC = Aulas de Consulta CD =										

AT = Aulas Teóricas AP = Aulas Práticas, AL = Aulas Laboratoriais, AC = Aulas de Consulta CD =

Tema 2. Leis de movimento.

Movimento mecânico, sistema de referência, trajectória. Posição, deslocamento, velocidade média, velocidade instantânea, aceleração média e aceleração instantânea. Lançamento obliquo. Lançamento horizontal. Movimento curvilíneo. Movimento relativo.

Tema 3. Dinâmica de massas pontuais.

Força e movimento. Massa e Peso. Segunda lei de Newton. Quantidade de movimento. Princípio de conservação da quantidade de movimento. Impulso linear de uma força. Teorema de impulso linear. Colisões.

Tema 4. Trabalho e energia.

Energia Cinética Energia Potencial. Energia Mecânica e sua Conservação Trabalho Mecânico. Teorema Trabalho-Energia Cinética. Sistemas Conservativos- Trabalho realizado por forças conservativas. Potência mecânica. Torque e Momento angular de uma partícula.

Tema 5. Estática e dinâmica de corpos rígidos.

Centro de massa. Massa reduzida. Coordenadas do centro de massa. Referencial do centro de massa. Cinemática do centro de massa. Segunda lei de Newton para um sistema de partículas. Momento linear de um sistema de partículas. Relação entre variáveis cinemáticas no referencial inercial e no referencial centro de massa.

Tema 6. Estática e dinâmica de fluidos.

Cinemática de rotação em torno de um eixo fixo. Momento de inércia de um uma partícula e de um sistema de partículas. Teorema dos eixos paralelos [Teorema de Steiner]. Momento angular de uma partícula e de um sistema de partículas. Segunda lei de Newton para um corpo rígido em rotação. Conservação do momento angular. Trabalho rotacional.

No.	Experiência	Semana	Data
1	ddd	1	12/02/2026
2	ddd	1	12/02/2026
3	ddd	1	12/02/2026
4	ddd	1	12/02/2026
5	ddd	1	12/02/2026

Tema 7. Teoria de gases.

Densidade. Deformação. Tensão de corte. Pressão hidrostática. Pressão como função da profundidade. Princípio de pascal. Medidores de Pressão: Manômetros e barômetros. Princípio de Arquimedes. Equação de continuidade no escoamento de fluídos. Lei de conservação da energia de escoamento de fluídos. Lei de Newton da viscosidade.

Tema 8. Termodinâmica.

Capacidade calorífica. Propagação e transferência de calor. Mudanças de fase. Lei dos gases ideais e a teoria cinético-molecular. Primeiro princípio de termodinâmica. Segundo princípio de termodinâmica. Igualdade e desigualdade de Clausius. Conceito de Entropia. Ciclo de Carnot. Gases reais.

Tema 9. Elementos de Bioesfera.

Torque. Equilíbrio de um ponto material e de um corpo rígido. Campo gravitacional. Leis de Kepler. Lei da gravitação universal

Aulas Práticas

No.	Experiência	Semana	Data
1	Ficha 1 – Introdução (Análise vetorial)	1	
2	Ficha 2 – Leis de movimento.	2	
3	Ficha 3 – Dinâmica de massas pontuais.	3	
4	Ficha 4 – Trabalho e energia.	4	
5	Ficha 5 – Estática e dinâmica de corpos rígidos.	5	
6	Ficha 6 – Estática e dinâmica de fluidos.	6	
7	Ficha 7 – Teoria de gases.	7	
8	Ficha 8 – Termodinâmica.	8	
9	Ficha 9 – Elementos de Bioesfera.	9	

table

Aulas Laboratoriais

Referências Bibliográficas

- H. D. Young e F. R. A, Física I: Mecânica, 12 ed., São Paulo: Addison Wesley, 2008.

- P. A. Tipler e G. Mosca, Física para Cientistas e Engenheiros, vol. I, LTC, Ed., Rio Grande do Sul, 2009.
- M. Alonso e E. J. Finn, Física- um curso universitário: Mecânica, E. Blucher, Ed., 1981.
- B. P. Demidovitch, Problemas e Exercícios de Análise Matemática, 4th ed., Escolar, Ed., São Paulo, 2010.
- D. Halliday, R. Resnick e J. Walker, Fundamentos de Física: Mecânica, 8 ed., vol. I, LTC, Ed., Rio de Janeiro, 2008.
- M. Alonso e E. J. Finn, Física um Curso Universitário: Campos e Ondas, 2nd ed., vol. II, Blucher, Ed., 2014.
- F. J. Ramalho, N. G. Ferraro e P. A. d. T. Soares, Os Fundamendos da Física, 9nd ed., Moderna, Ed., São paulo, 2007.
- M. Alonso e E. J. Finn, Física, vol. Colectânia, Escolar, Ed., 2012.